

Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática



Investigação Operacional – Trabalho Prático 2

Maio de 2026, trabalho realizado por:

a106797 – João Dinis Correia Leite

a110837 – João Pedro Castro Alves

a100762 – Sívio João Freitas Pontes

Índice

GRUPO 1 — Localização de Antenas	4
Enunciado do Problema	4
Formulação do Modelo de Programação Inteira	4
Variáveis de Decisão	4
Variáveis Auxiliares de Cobertura	5
Função Objetivo	5
Restrições	5
Restrição de Instalação Máxima	5
Restrições de Cobertura	5
Domínio das Variáveis	5
Modelo Completo	6
Resolução	6
Cobertura por Candidato	6
Enumeração das Combinações de 3 Antenas	6
Solução Ótima	7
Solução Escolhida e Interpretação	7
Conclusão	8
GRUPO 2 — ABC Airlines	9
Enunciado do Problema	9
Formulação como Problema de Transportes	9
Quadro Inicial do Modelo	9
Solução Ótima (Afetação)	10
Cálculo do Custo Total	10
Conclusão	10
GRUPO 3 — Transporte de Carga	11
Enunciado do Problema	11
Construção da Rede Admissível	11
Formulação do Modelo de Programação Inteira	12
Variáveis de Decisão	12
Função Objetivo	12
Restrições de Conservação de Fluxo	13
Domínio das Variáveis	13
Modelo Completo	14
Resolução com LP Solve	14
Validação da Restrição de Temperatura	15
Resolução pelo Algoritmo de Caminho Mínimo	15
Aplicação do Algoritmo de Dijkstra	15
Conclusão	16

Índice de Figuras e Tabelas

Tabela 1	Grelha 4×4 de setores — a cinzento os locais candidatos para instalar antenas (A3, B1, C2, C4, D3)	4
Tabela 2	Variáveis de decisão binárias — cada variável representa a instalação (1) ou não (0) de uma antena no respetivo local candidato	4
Tabela 3	Restrições de cobertura para cada um dos 16 setores da grelha — y_j só pode ser 1 se pelo menos uma antena que cobre o setor j estiver instalada	5
Tabela 4	Cobertura individual de cada local candidato — número e lista de setores cobertos por cada antena	6
Tabela 5	Enumeração das principais combinações de 3 antenas e respetiva cobertura — as soluções ótimas ($Z^* = 15$) estão destacadas a verde com ★	7
Tabela 6	As três soluções ótimas do problema — todas cobrem 15 dos 16 setores ($Z^* = 15$), diferindo apenas no setor não coberto	7
Tabela 7	Quadro inicial do problema de transportes — custos unitários por origem/destino; “M” representa custo proibitivo (tecnicamente impossível); coluna fictícia absorve oferta excedente	9
Tabela 8	Afetação ótima dos motores — cada célula indica a quantidade afetada e o método: R = rápido (20 UM), N = normal (15 UM), F = fictício (0 UM, sem custo real)	10
Tabela 9	Temperaturas dos locais por onde a carga pode passar	11
Tabela 10	Arcos admissíveis após aplicar a restrição de variação máxima de temperatura de 3°C	12
Tabela 11	Solução ótima obtida pelo LP Solve	14
Tabela 12	Validação da restrição de segurança para o caminho ótimo	15
Tabela 13	Aplicação do algoritmo de Dijkstra à rede admissível	15

GRUPO 1 – Localização de Antenas

Programação Inteira Binária

Enunciado do Problema

Uma empresa de telecomunicações pretende determinar onde instalar um conjunto de **antenas** para cobrir uma determinada **área geográfica dividida em setores**. A área está representada numa grelha 4×4 (linhas A–D, colunas 1–4).

As antenas **só podem ser instaladas nos setores a cinzento** da figura (locais candidatos: **A3, B1, C2, C4, D3**). Cada antena cobre o setor onde está instalada e os seus **8 setores vizinhos** (no máximo). Por exemplo, uma antena instalada no setor C2 permitirá cobrir os setores C2, B1, B2, B3, C3, D3, D2, D1 e C1.

A empresa não pode instalar **mais de 3 antenas**, e pretende **maximizar a área coberta**.

	1	2	3	4
A			A3	
B	B1			
C		C2		C4
D			D3	

Tabela 1: Grelha 4×4 de setores — a cinzento os locais candidatos para instalar antenas (A3, B1, C2, C4, D3)

Formulação do Modelo de Programação Inteira

Variáveis de Decisão

Definem-se 5 **variáveis binárias**, uma por local candidato:

Variável	Local	Significado
x_1	A3	$x_1 = 1$ se instalar antena em A3; 0 caso contrário
x_2	B1	$x_2 = 1$ se instalar antena em B1; 0 caso contrário
x_3	C2	$x_3 = 1$ se instalar antena em C2; 0 caso contrário
x_4	C4	$x_4 = 1$ se instalar antena em C4; 0 caso contrário
x_5	D3	$x_5 = 1$ se instalar antena em D3; 0 caso contrário

Tabela 2: Variáveis de decisão binárias — cada variável representa a instalação (1) ou não (0) de uma antena no respetivo local candidato

Formalmente: $x_i \in \{0, 1\}$, para $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

Variáveis Auxiliares de Cobertura

Para linearizar a maximização, introduzem-se **16 variáveis binárias auxiliares** y_j (uma por setor):

- $y_j = 1$ se o setor j é coberto por pelo menos uma antena instalada
- $y_j = 0$ caso contrário

Função Objetivo

Maximizar o número total de setores cobertos:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^{16} y_j$$

Restrições

Restrição de Instalação Máxima

Não podem ser instaladas mais de 3 antenas:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

Restrições de Cobertura

Para cada setor j , y_j só pode ser 1 se pelo menos uma antena que o cobre estiver instalada. Seja C_j o conjunto de candidatos que cobrem o setor j :

$$y_j \leq \sum_{i \in C_j} x_i, \quad \forall j = 1, \dots, 16$$

Expandindo para todos os setores:

A1:	$y_{A1} \leq x_2$	C1:	$y_{C1} \leq x_2 + x_3$
A2:	$y_{A2} \leq x_1 + x_2$	C2:	$y_{C2} \leq x_2 + x_3 + x_5$
A3:	$y_{A3} \leq x_1$	C3:	$y_{C3} \leq x_3 + x_4 + x_5$
A4:	$y_{A4} \leq x_1$	C4:	$y_{C4} \leq x_4 + x_5$
B1:	$y_{B1} \leq x_2 + x_3$	D1:	$y_{D1} \leq x_3$
B2:	$y_{B2} \leq x_1 + x_2 + x_3$	D2:	$y_{D2} \leq x_3 + x_5$
B3:	$y_{B3} \leq x_1 + x_3 + x_4$	D3:	$y_{D3} \leq x_3 + x_4 + x_5$
B4:	$y_{B4} \leq x_1 + x_4$	D4:	$y_{D4} \leq x_4 + x_5$

Tabela 3: Restrições de cobertura para cada um dos 16 setores da grelha – y_j só pode ser 1 se pelo menos uma antena que cobre o setor j estiver instalada

Domínio das Variáveis

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, 5 \quad \text{e} \quad y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j = 1, \dots, 16$$

Modelo Completo

Função objetivo:

$$\max Z = \sum_{j=1}^{16} y_j$$

Sujeito a:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

$$y_j \leq \sum_{i \in C_j} x_i, \quad \forall j = 1, \dots, 16$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, 5$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j = 1, \dots, 16$$

Nota: Como se maximiza a cobertura, o solver força automaticamente $y_j = 1$ sempre que possível — as restrições $y_j \leq \sum x_i$ são suficientes.

Resolução

Cobertura por Candidato

Variável	Local	Setores Cobertos	N.º
x_1	A3	A2, A3, A4, B2, B3, B4	6
x_2	B1	A1, A2, B1, B2, C1, C2	6
x_3	C2	B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3	9
x_4	C4	B3, B4, C3, C4, D3, D4	6
x_5	D3	C2, C3, C4, D2, D3, D4	6

Tabela 4: Cobertura individual de cada local candidato — número e lista de setores cobertos por cada antena

Enumeração das Combinações de 3 Antenas

Com 5 candidatos e no máximo 3 antenas existem $\binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} = 5 + 10 + 10 = 25$ combinações.

Antenas (3)	Setores Co- bertos
A3 + B1 + C2	14
A3 + B1 + C4	14
A3 + B1 + D3 ★	15
A3 + C2 + C4 ★	15
A3 + C2 + D3 ★	15
A3 + C4 + D3	12
B1 + C2 + C4	14
B1 + C2 + D3	13
B1 + C4 + D3	13
C2 + C4 + D3	12

Tabela 5: Enumeração das principais combinações de 3 antenas e respetiva cobertura — as soluções ótimas ($Z^* = 15$) estão destacadas a verde com ★

Solução Ótima

Combinação	Setor não coberto
A3 + B1 + D3 ($x_1=1, x_2=1, x_5=1$)	D1
A3 + C2 + C4 ($x_1=1, x_3=1, x_4=1$)	A1
A3 + C2 + D3 ($x_1=1, x_3=1, x_5=1$)	A1

Tabela 6: As três soluções ótimas do problema — todas cobrem 15 dos 16 setores ($Z^* = 15$), diferindo apenas no setor não coberto

Solução Escolhida e Interpretação

Por convenção, seleciona-se $\mathbf{x}_1 = 1, \mathbf{x}_2 = 1, \mathbf{x}_5 = 1$ (antenas em A3, B1 e D3).

$Z^* = 15$ setores cobertos (em 16 possíveis)

Taxa de cobertura: $15/16 = 93,75\%$

Variáveis de decisão:

- $x_1 = 1 \rightarrow$ Instalar antena em **A3**
- $x_2 = 1 \rightarrow$ Instalar antena em **B1**
- $x_3 = 0 \rightarrow$ Não instalar em C2
- $x_4 = 0 \rightarrow$ Não instalar em C4
- $x_5 = 1 \rightarrow$ Instalar antena em **D3**

Resultado:

- $Z^* = 15$ setores cobertos
- Antenas instaladas: 3 (≤ 3 ✓)
- Taxa de cobertura: 93,75%
- Setor não coberto: **D1**

O setor **D1** é o único sem cobertura: apenas a antena C2 (x_3) o cobre, mas esta não foi selecionada nesta combinação.

Conclusão

O modelo de Programação Inteira Binária formulado conta com **5 variáveis de decisão** (x_i), **16 variáveis auxiliares** de cobertura (y_j), 1 restrição de capacidade e 16 restrições de cobertura — totalizando **21 variáveis binárias e 17 restrições**.

A resolução por enumeração exaustiva identificou **3 soluções ótimas com $Z^* = 15$** . A solução prática recomendada é **instalar antenas em A3, B1 e D3**, cobrindo 15 dos 16 setores — **taxa de cobertura de 93,75%**.

GRUPO 2 – ABC Airlines

Problema de Transportes

Enunciado do Problema

A companhia aérea ABC Airlines necessita de planejar a manutenção dos motores dos seus aviões ao longo de um período de 5 meses.

Em cada mês, os motores retirados podem ser:

- Recondicionados pelo método rápido (1 mês, custo 20 UM);
- Recondicionados pelo método normal (2 meses, custo 15 UM);
- Substituídos por motores novos (60 UM).

O objetivo é satisfazer a procura mensal ao menor custo possível.

A procura mensal é a seguinte:

- Mês 1: 90 motores
- Mês 2: 100 motores
- Mês 3: 120 motores
- Mês 4: 80 motores
- Mês 5: 110 motores

Formulação como Problema de Transportes

Cada mês representa uma origem (motores retirados) e uma procura (necessidade de motores).

Os custos dependem do método de recondicionamento ou aquisição:

- Recondicionamento rápido (1 mês) → 20 UM
- Recondicionamento normal (2 meses) → 15 UM
- Motor novo → 60 UM

Quadro Inicial do Modelo

Origens/Destinos	M1	M2	M3	M4	M5	Fictício	Oferta
Novos	60	60	60	60	60	0	500
Retirados 1	"M"	20	15	"M"	"M"	0	90
Retirados 2	"M"	"M"	20	15	"M"	0	100
Retirados 3	"M"	"M"	"M"	20	15	0	120
Retirados 4	"M"	"M"	"M"	"M"	20	0	80
Retirados 5	"M"	"M"	"M"	"M"	"M"	0	110
Procura	90	100	120	80	110	500	1000

Tabela 7: Quadro inicial do problema de transportes — custos unitários por origem/destino; "M" representa custo proibitivo (tecnicamente impossível); coluna fictícia absorve oferta excedente

Solução Ótima (Afetação)

Origens/Destinos	M1	M2	M3	M4	M5	Fictício	Oferta
Novos	90 (60)	30 (60)	0	0	0	0	120
Retirados 1	0	70 (R)	20 (N)	0	0	0	90
Retirados 2	0	0	100 (R)	0	0	0	100
Retirados 3	0	0	0	80 (R)	40 (N)	0	120
Retirados 4	0	0	0	0	70 (R)	10 (F)	80
Retirados 5	0	0	0	0	0	110 (F)	110
Procura	90	100	120	80	110	120	620

Tabela 8: Afetação ótima dos motores — cada célula indica a quantidade afetada e o método: R = rápido (20 UM), N = normal (15 UM), F = fictício (0 UM, sem custo real)

Cálculo do Custo Total

- $90 \times 60 = 5\,400$ UM (motores novos, mês 1)
- $30 \times 60 = 1\,800$ UM (motores novos, mês 2)
- $70 \times 20 = 1\,400$ UM (retirados mês 1, recond. rápido $\rightarrow$ mês 2)
- $20 \times 15 = 300$ UM (retirados mês 1, recond. normal $\rightarrow$ mês 3)
- $100 \times 20 = 2\,000$ UM (retirados mês 2, recond. rápido $\rightarrow$ mês 3)
- $80 \times 20 = 1\,600$ UM (retirados mês 3, recond. rápido $\rightarrow$ mês 4)
- $40 \times 15 = 600$ UM (retirados mês 3, recond. normal $\rightarrow$ mês 5)
- $70 \times 20 = 1\,400$ UM (retirados mês 4, recond. rápido $\rightarrow$ mês 5)

Custo Total = 14 500 UM

Conclusão

O problema foi modelado como um problema de transportes, permitindo determinar a afetação ótima dos motores ao longo dos 5 meses.

A solução obtida minimiza o custo total, combinando manutenção rápida, manutenção normal e compra de motores novos.

O custo mínimo final é:

14 500 UM

GRUPO 3 – Transporte de Carga

Caminho Mínimo com Restrição de Temperatura

Enunciado do Problema

Pretende-se transportar uma carga desde o local **A** até ao local **F**, minimizando o tempo total de deslocação.

Por razões de segurança, a carga não pode ser sujeita a variações de temperatura superiores a 3°C entre locais consecutivos. Assim, só podem ser consideradas ligações entre locais cuja diferença de temperatura seja menor ou igual a 3°C .

As temperaturas dos locais são:

Local	Temperatura
A	0°C
B	1°C
C	5°C
D	2°C
E	5°C
F	6°C

Tabela 9: Temperaturas dos locais por onde a carga pode passar

Os tempos de deslocação entre locais são dados pela matriz do enunciado. As ligações assinaladas com “X” são impossíveis.

Construção da Rede Admissível

Para uma ligação ser admissível, devem verificar-se simultaneamente duas condições:

- existir ligação entre os dois locais;
- a diferença de temperatura entre os dois locais ser menor ou igual a 3°C .

Assim, eliminam-se todas as ligações que não existem e todas as ligações cuja variação de temperatura seja superior a 3°C .

Por exemplo:

$$|T_A - T_C| = |0 - 5| = 5 > 3$$

Logo, a ligação entre A e C não pode ser utilizada, apesar de existir tempo de deslocação na matriz.

A rede admissível fica:

Arco	Tempo	Variação de temperatura
$A \rightarrow B$	1	$ 0 - 1 = 1$
$A \rightarrow D$	4	$ 0 - 2 = 2$
$B \rightarrow A$	1	$ 1 - 0 = 1$
$B \rightarrow D$	5	$ 1 - 2 = 1$
$C \rightarrow D$	5	$ 5 - 2 = 3$
$C \rightarrow E$	1	$ 5 - 5 = 0$
$C \rightarrow F$	7	$ 5 - 6 = 1$
$D \rightarrow A$	4	$ 2 - 0 = 2$
$D \rightarrow B$	5	$ 2 - 1 = 1$
$D \rightarrow C$	5	$ 2 - 5 = 3$
$D \rightarrow E$	2	$ 2 - 5 = 3$
$E \rightarrow C$	1	$ 5 - 5 = 0$
$E \rightarrow D$	2	$ 5 - 2 = 3$
$E \rightarrow F$	4	$ 5 - 6 = 1$
$F \rightarrow C$	7	$ 6 - 5 = 1$
$F \rightarrow E$	4	$ 6 - 5 = 1$

Tabela 10: Arcos admissíveis após aplicar a restrição de variação máxima de temperatura de 3°C

Nota: A ligação $B \rightarrow C$ não foi considerada na rede admissível, apesar de existir tempo de deslocação na matriz original, porque a variação de temperatura entre B e C é $|1 - 5| = 4 > 3$, violando a restrição de segurança.

Formulação do Modelo de Programação Inteira

Variáveis de Decisão

Define-se uma variável binária para cada arco admissível da rede:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se a carga passa diretamente do local } i \text{ para o local } j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

As variáveis consideradas são:

$$x_{AB}, x_{AD}, x_{BA}, x_{BD}, x_{CD}, x_{CE}, x_{CF}, x_{DA}, x_{DB}, x_{DC}, x_{DE}, x_{EC}, x_{ED}, x_{EF}, x_{FC}, x_{FE}$$

Função Objetivo

O objetivo é minimizar o tempo total de deslocação:

$$\min Z = 1x_{AB} + 4x_{AD} + 1x_{BA} + 5x_{BD}$$

$$\begin{aligned}
&+5x_{CD} + 1x_{CE} + 7x_{CF} + 4x_{DA} + 5x_{DB} \\
&+5x_{DC} + 2x_{DE} + 1x_{EC} + 2x_{ED} + 4x_{EF} \\
&+7x_{FC} + 4x_{FE}
\end{aligned}$$

Restrições de Conservação de Fluxo

Como se pretende encontrar um caminho de A até F, considera-se que uma unidade de fluxo sai de A e deve chegar a F.

No nó de origem **A**, deve sair uma unidade líquida de fluxo:

$$x_{AB} + x_{AD} - x_{BA} - x_{DA} = 1$$

No nó de destino **F**, deve entrar uma unidade líquida de fluxo:

$$x_{CF} + x_{EF} - x_{FC} - x_{FE} = 1$$

Nos nós intermédios, o fluxo que entra deve ser igual ao fluxo que sai.

Para o nó **B**:

$$x_{AB} + x_{DB} - x_{BA} - x_{BD} = 0$$

Para o nó **C**:

$$x_{DC} + x_{EC} + x_{FC} - x_{CD} - x_{CE} - x_{CF} = 0$$

Para o nó **D**:

$$x_{AD} + x_{BD} + x_{CD} + x_{ED} - x_{DA} - x_{DB} - x_{DC} - x_{DE} = 0$$

Para o nó **E**:

$$x_{CE} + x_{DE} + x_{FE} - x_{EC} - x_{ED} - x_{EF} = 0$$

Domínio das Variáveis

Todas as variáveis são binárias:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A$$

em que A representa o conjunto de arcos admissíveis da rede.

Modelo Completo

O modelo completo pode ser escrito da seguinte forma:

Função objetivo:

$$\begin{aligned}\min Z = & 1x_{AB} + 4x_{AD} + 1x_{BA} + 5x_{BD} + 5x_{CD} + 1x_{CE} + 7x_{CF} \\ & + 4x_{DA} + 5x_{DB} + 5x_{DC} + 2x_{DE} + 1x_{EC} + 2x_{ED} + 4x_{EF} \\ & + 7x_{FC} + 4x_{FE}\end{aligned}$$

Restrições de fluxo:

$$\begin{aligned}x_{AB} + x_{AD} - x_{BA} - x_{DA} &= 1 \\ x_{CF} + x_{EF} - x_{FC} - x_{FE} &= 1 \\ x_{AB} + x_{DB} - x_{BA} - x_{BD} &= 0 \\ x_{DC} + x_{EC} + x_{FC} - x_{CD} - x_{CE} - x_{CF} &= 0 \\ x_{AD} + x_{BD} + x_{CD} + x_{ED} - x_{DA} - x_{DB} - x_{DC} - x_{DE} &= 0 \\ x_{CE} + x_{DE} + x_{FE} - x_{EC} - x_{ED} - x_{EF} &= 0\end{aligned}$$

Domínio das variáveis:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A$$

Resolução com LP Solve

O modelo anterior foi implementado no LP Solve usando uma variável binária por cada arco admissível.

A solução ótima obtida foi:

Variável	Valor
x_{AD}	1
x_{DE}	1
x_{EF}	1
Restantes variáveis	0

Tabela 11: Solução ótima obtida pelo LP Solve

Assim, a sequência ótima de locais é:

$$A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$$

Tempo total mínimo: $4 + 2 + 4 = 10$

Validação da Restrição de Temperatura

É necessário confirmar que a solução encontrada respeita a restrição de segurança.

Ligação	Variação de temperatura	Admissível?
$A \rightarrow D$	$ 0 - 2 = 2 \leq 3$	Sim
$D \rightarrow E$	$ 2 - 5 = 3 \leq 3$	Sim
$E \rightarrow F$	$ 5 - 6 = 1 \leq 3$	Sim

Tabela 12: Validação da restrição de segurança para o caminho ótimo

Como todas as variações de temperatura são inferiores ou iguais a 3°C , a solução é admissível.

Resolução pelo Algoritmo de Caminho Mínimo

O problema também pode ser resolvido como um problema de **caminho mínimo numa rede**. Como todos os tempos de deslocação são não negativos, o algoritmo mais adequado é o **algoritmo de Dijkstra**.

A rede considerada é a rede admissível apresentada anteriormente, isto é, apenas com as ligações que respeitam a restrição de temperatura.

Aplicação do Algoritmo de Dijkstra

Inicialmente:

$$d(A) = 0, \quad d(B) = \infty, \quad d(C) = \infty, \quad d(D) = \infty, \quad d(E) = \infty, \quad d(F) = \infty$$

A tabela seguinte apresenta as atualizações principais do algoritmo:

Iteração	Nó fixado	Atualizações	Predecessores
1	A	$d(B) = 1, d(D) = 4$	$\text{pred}(B) = A,$ $\text{pred}(D) = A$
2	B	Não melhora nenhum nó	Mantêm-se
3	D	$d(C) = 9, d(E) = 6$	$\text{pred}(C) = D,$ $\text{pred}(E) = D$
4	E	$d(C) = 7, d(F) = 10$	$\text{pred}(C) = E,$ $\text{pred}(F) = E$
5	C	Não melhora $d(F)$	Mantêm-se
6	F	Destino atingido	$\text{pred}(F) = E$

Tabela 13: Aplicação do algoritmo de Dijkstra à rede admissível

No final, obtém-se:

$$d(F) = 10$$

Para reconstruir o caminho, seguem-se os predecessores a partir de F:

$$F \leftarrow E \leftarrow D \leftarrow A$$

Logo, no sentido correto:

$$\mathbf{A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F}$$

Tempo total mínimo: 10

Conclusão

Depois de aplicar a restrição de segurança relativa à temperatura, a rede foi reduzida apenas às ligações cuja variação de temperatura é menor ou igual a 3°C.

A resolução pelo LP Solve conduziu à solução:

$$\mathbf{A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F}$$

com tempo total mínimo:

$$Z^* = 10$$

A aplicação do algoritmo de Dijkstra confirmou a mesma solução ótima. Assim, a carga deve seguir o percurso $\mathbf{A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F}$, pois este minimiza o tempo de deslocação.